

JOB SHEET PRAKTIKUM
LAYANAN SISTEM JARINGAN – PERTEMUAN 4
XI TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
SMK NEGERI 6 MALANG

- Job : Build Your DNS Service
- Mission : Membangun layanan DNS agar server dapat diakses menggunakan nama domain lokal.
- Deliverable : Bind9 terinstal, Forward Zone dan Reverse Zone berfungsi, serta domain lokal dapat di-resolve menggunakan `dig`, `nslookup`, dan `ping`.

Persiapan Praktikum

Sebelum memulai praktikum, pastikan:

1. Debian Server dapat melakukan booting.
2. Server dapat login.
3. Server memiliki koneksi jaringan.
4. SSH dapat digunakan.
5. IP Server sudah diketahui.
6. Komputer client/host dapat terhubung ke server.
7. Periksa IP Servet

Jalankan:

`ip -br addr`

IP Server: _____

 Screenshot 1 — IP Address Server

8. Snapshot Fresh Install dan SSH Service masih tersedia sebagai Cadangan.

Praktikum 1 – Mengetahui DNS sebagai Pengguna

Tujuan

Mengamati proses resolusi nama domain dan mengetahui fungsi DNS sebelum membangun DNS Server sendiri.

Langkah Kerja

Langkah 1 — Menguji Resolusi Nama dengan ping

- Jalankan:
`ping google.com`
- Perhatikan apakah nama google.com berhasil diterjemahkan menjadi alamat IP.
- Catat hasil pengamatan

Nama domain: _____

IP Address yang diperoleh: _____

 Screenshot 2 — Hasil ping google.com

Langkah 2 — Menggunakan nslookup

- Jalankan:
`nslookup google.com`
- Perhatikan informasi:
 - DNS Server yang digunakan.
 - Nama domain yang ditanyakan.
 - IP Address yang diberikan.

 Screenshot 3 — Hasil nslookup google.com

Langkah 3 — Menggunakan dig

- Jalankan:
`dig google.com`
- Amati bagian:
ANSWER SECTION

 Screenshot 4 — Hasil dig google.com

💡 Administrator Tips

Tiga perintah tersebut sama-sama dapat digunakan untuk menguji DNS, tetapi informasi yang ditampilkan berbeda. Biasakan membaca hasil perintah, bukan hanya melihat apakah perintah menghasilkan output.

📷 Dokumentasi

Ambil screenshot berikut.

- Hasil ping google.com
- Hasil nslookup google.com
- Hasil dig google.com

Praktikum 2 – Instalasi Bind9

🎯 Tujuan

Menginstal dan menjalankan Bind9 sebagai DNS Server pada Debian. 📋 Langkah Kerja

📋 Langkah Kerja

Langkah 1 — Memperbarui Repository

Jalankan:

```
apt update
```

Tunggu hingga proses selesai.

```
root@server-00:/home/buleli# apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Get:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
Get:4 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Sources [200 kB]
Get:5 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [236 kB]
Get:6 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [144 kB]
Fetched 670 kB in 1s (965 kB/s)
5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
root@server-00:/home/buleli#
```

📷 Screenshot 5 — Hasil apt update

Langkah 2 — Menginstal Bind9

Jalankan:

```
apt install bind9 bind9utils dnsutils -y
```

Tunggu hingga proses instalasi selesai.

```

root@server-00:/home/buleli# apt install bind9 bind9utils dnsutils -y
Note, selecting 'bind9-utils' instead of 'bind9utils'
Note, selecting 'bind9-dnsutils' instead of 'dnsutils'
Upgrading:
  bind9-dnsutils  bind9-host  bind9-libs

Installing:
  bind9  bind9-utils

Installing dependencies:
  dns-root-data

Suggested packages:
  bind9-doc resolvconf ufw

Summary:
  Upgrading: 3, Installing: 3, Removing: 0, Not Upgrading: 2
  Download size: 1,918 kB
  Space needed: 1,691 kB / 22.3 GB available

Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 dns-root-data all 202508
0400~deb13ul [5,948 B]
Get:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 b
ind9-host amd64 1:9.20.26-1~deb13ul [56.1 kB]
Get:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 b
ind9-dnsutils amd64 1:9.20.26-1~deb13ul [166 kB]

```

Screenshot 6 — Instalasi Bind9

Langkah 3 — Memeriksa Status Bind9

Jalankan:

```
systemctl status bind9
```

Pastikan status menunjukkan:

active (running)

```

root@server-00:/home/buleli# systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset:
   Active: active (running) since Sat 2026-08-08 10:42:07 WIB; 1min 38s ago
   Invocation: 30a7f9fc26ac4b20be0eb79bc4076132
   Docs: man:named(8)
   Main PID: 1215 (named)
   Status: "running"
   Tasks: 8 (limit: 2301)
   Memory: 32.3M (peak: 34.3M)
   CPU: 109ms
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─1215 /usr/sbin/named -f -u bind

Aug 08 10:42:07 server-00 named[1215]: network unreachable resolving './NS/ID
Aug 08 10:42:07 server-00 named[1215]: network unreachable resolving './DNSK
Aug 08 10:42:07 server-00 named[1215]: network unreachable resolving './NS/ID
Aug 08 10:42:07 server-00 named[1215]: network unreachable resolving './DNSK
Aug 08 10:42:07 server-00 named[1215]: network unreachable resolving './NS/ID
Aug 08 10:42:07 server-00 named[1215]: network unreachable resolving './DNSK
Aug 08 10:42:07 server-00 named[1215]: network unreachable resolving './NS/ID
Aug 08 10:42:07 server-00 named[1215]: managed-keys-zone: Initializing autom
Aug 08 10:42:07 server-00 named[1215]: managed-keys-zone: Initializing autom
lines 1-23/23 (END)

```

Screenshot 7 — Status Bind9

Langkah 4 — Mengaktifkan Bind9 Saat Boot

Jalankan:

```
systemctl enable bind9
```

Screenshot 8 — Enable Bind9

Administrator Tips

Jangan hanya memastikan paket sudah terinstal. Sebagai administrator, selalu pastikan service yang baru diinstal benar-benar berjalan.

Dokumentasi

Ambil screenshot berikut.

- Hasil ping -c 4 deb.debian.org.
- Hasil Instalasi Bind9
- Hasil Status Bind9
- Hasil Screenshot 8 — Enable Bind9

Praktikum 3 — Membuat Forward Zone

Tujuan

Membuat DNS Zone yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP.

Target: `server.namapanggilanmu.local`  `192.168.x.y` (ip static servermu)

Langkah Kerja

Langkah 1 — Membuat Konfigurasi Zone

Buka:

```
nano /etc/bind/named.conf.local
```

Tambahkan:

```
zone "tkj.local" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.tkj.local";  
};
```

```
GNU nano 8.4 /etc/bind/named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//

zone "tkj.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.tkj.local";
};
```

Simpan file.

Screenshot 9 — Konfigurasi Forward Zone

Langkah 2 — Membuat File Forward Zone

Buat file zona:

```
cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.tkj.local
```

Buka file:

```
nano /etc/bind/db.tkj.local
```

Sesuaikan isi file sehingga memiliki:

SOA Record

NS Record

A Record

Contoh A Record:

```
server      IN      A      192.168.100.2
```

```
GNU nano 8.4 db.tkj.local *
$TTL      86400
@          IN      SOA      ns1.tkj.local. admin.tkj.local. (
                                1
                                604800
                                86400
                                2419200
                                86400 )

@          IN      NS       ns1.tkj.local.
ns1        IN      A        192.168.100.2
server     IN      A        192.168.100.2
```

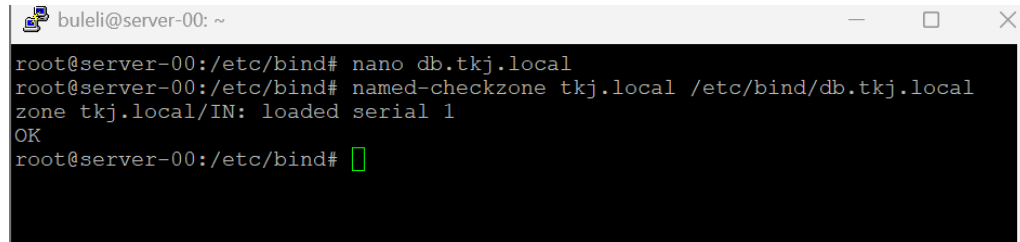
Screenshot 10 — Isi Forward Zone

Langkah 3 — Memeriksa Forward Zone

Jalankan:

```
named-checkzone tkj.local /etc/bind/db.tkj.local
```

Perhatikan hasil validasi.

A screenshot of a terminal window titled 'buleli@server-00: ~'. The terminal shows the following commands and output:

```
root@server-00:/etc/bind# nano db.tkj.local
root@server-00:/etc/bind# named-checkzone tkj.local /etc/bind/db.tkj.local
zone tkj.local/IN: loaded serial 1
OK
root@server-00:/etc/bind#
```

Screenshot 11 — Validasi Forward Zone

Hasil: _____

Administrator Tips

Jangan bergantung pada file template. Template bawaan Debian dapat berbeda tergantung versi dan instalasi paket. Administrator sebaiknya memahami struktur file zone sehingga mampu membuatnya sendiri ketika template tidak tersedia.

Dokumentasi

Ambil screenshot berikut.

- Hasil Konfigurasi Forward Zone
- Hasil Isi Forward Zone
- Hasil Validasi Forward Zone

Praktikum 4 – Membuat Reverse Zone

Tujuan

Membuat DNS Zone yang menerjemahkan alamat IP menjadi nama host.

Target : 192.168.x.y  server.namapanggilanmu.local

Langkah Kerja

Langkah 1 — Menambahkan Reverse Zone

Buka:

```
nano /etc/bind/named.conf.local
```

Tambahkan:

```
zone "100.168.192.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.192.168.100";  
};
```



```
GNU nano 8.4 /etc/bind/named.conf.local *  
//  
// Do any local configuration here  
//  
zone "tkj.local" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.tkj.local";  
};  
  
zone "100.168.192.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.192.168.100";  
};
```

 Screenshot 12 — Konfigurasi Reverse Zone

Langkah 2 — Membuat File Reverse Zone

Langkah 1 — Buat file Reverse Zone

Jangan gunakan:

```
cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/db.192.168.x
```

Ganti dengan:

```
nano /etc/bind/db.192.168.x
```

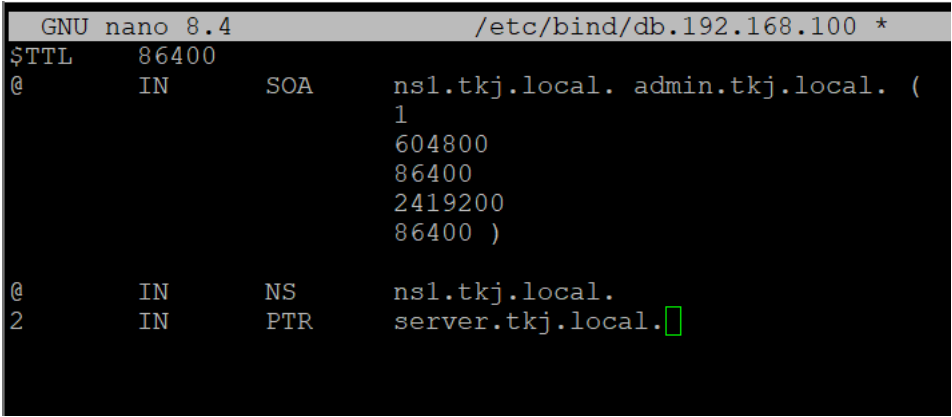

Isi dengan:

```
$TTL      86400
@          IN      SOA      ns1.namapanggilan.local.
admin.tkj.local. (
                                1
                                604800
                                86400
                                2419200
                                86400 )
```

```
@          IN      NS       ns1.namapanggil.local.
y          IN      PTR      server.namamu.local.
```

Simpan:

Ctrl + O → Enter → Ctrl + X



```
GNU nano 8.4 /etc/bind/db.192.168.100 *
$TTL      86400
@          IN      SOA      ns1.tkj.local. admin.tkj.local. (
                                1
                                604800
                                86400
                                2419200
                                86400 )

@          IN      NS       ns1.tkj.local.
2          IN      PTR      server.tkj.local.
```

 Screenshot 13 — Isi Reverse Zone

Langkah 3 — Validasi Reverse Zone

Jalankan

```
named-checkzone 100.168.192.in-addr.arpa  
/etc/bind/db.192.168.100
```

```
root@server-00:/etc/bind# named-checkzone 100.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/  
db.192.168.100  
zone 100.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1  
OK  
root@server-00:/etc/bind#
```

 Screenshot 14 — Validasi Reverse Zone

Hasil: _____

Administrator Tips

Reverse Zone menggunakan urutan network secara terbalik. Untuk jaringan 192.168.100.0/24, nama zona menjadi 100.168.192.in-addr.arpa.

Tidak semua instalasi Debian menyediakan file template db.local dan db.127.

Jangan mengandalkan keberadaan template. Administrator harus mampu membuat zone file sendiri berdasarkan struktur DNS yang benar.

Dokumentasi

Ambil screenshot berikut.

- Hasil Konfigurasi Reverse Zone
- Hasil Isi Reverse Zone
- Hasil Validasi Reverse Zone

Praktikum 5 – Validasi dan Menjalankan DNS Server

Tujuan

Memastikan seluruh konfigurasi Bind9 valid sebelum service dijalankan.

Langkah Kerja

Langkah 1 — Validasi Konfigurasi Utama

Jalankan:

```
named-checkconf
```

Jika tidak menghasilkan pesan error, konfigurasi utama dianggap valid.

Screenshot 15 — Hasil named-checkconf

Langkah 2 — Validasi Forward Zone

Jalankan kembali:

```
named-checkzone tkj.local /etc/bind/db.tkj.local
```

Screenshot 16 — Validasi Forward Zone

Langkah 3 — Validasi Reverse Zone

Jalankan:

```
named-checkzone 100.168.192.in-addr.arpa  
/etc/bind/db.192.168.100
```

Screenshot 17 — Validasi Reverse Zone

Langkah 4 — Restart Bind9

Setelah seluruh konfigurasi valid:

```
systemctl restart bind9
```

Screenshot 18 — Restart Bind9

Langkah 5 — Periksa Status Service

Jalankan:

```
systemctl status bind9
```

Pastikan:

active (running)

Screenshot 19 — Status Bind9 Setelah Konfigurasi

Administrator Tips

Validate → Fix → Restart → Verify

Jangan membiasakan diri melakukan:

Edit → Restart → Error → Bingung

Biasakan:

Edit → Validate → Fix → Restart → Verify

Dokumentasi

Ambil screenshot berikut.

- Hasil Hasil named-checkconf
- Tampilan Validasi Reverse Zone
- Tampilan Restart Bind9
- Tampilan Status Bind9 Setelah Konfigurasi

Praktikum 5 – Menguji DNS Server

Tujuan

Membuktikan bahwa DNS Server mampu melakukan Forward Lookup dan Reverse Lookup.

Langkah Kerja

Langkah 1 — Pengujian Forward Lookup dengan dig

Jalankan:

```
dig server.namapanggilanmu.local
```

Cari bagian:

ANSWER SECTION

Pastikan terdapat:

```
server.namapanggilanmu.local
```

```
192.168.x.y
```

Atau jika dengan dig server.namapanggilanmu.local tidak muncul nama domain dan ip, coba dengan

```
dig @192.168.100.2 server.tkj.local
```

Screenshot 20 — Hasil dig

Langkah 2 — Pengujian dengan nslookup

Jalankan:

```
nslookup server.tkj.local 192.168.100.2
```

Pastikan nama domain diterjemahkan menjadi IP Server.

```
root@server-00:/etc/bind# nslookup server.tkj.local 192.168.100.2
Server:      192.168.100.2
Address:     192.168.100.2#53

Name:   server.tkj.local
Address: 192.168.100.2

root@server-00:/etc/bind#
```

 Screenshot 21 — Hasil nslookup

Langkah 3 — Pengujian dengan ping

Jalankan:

```
ping server.tkj.local
```

Perhatikan apakah nama domain berhasil diterjemahkan menjadi:

```
192.168.100.2
```

 Screenshot 22 — Hasil ping

Langkah 4 — Pengujian Reverse Lookup

Jalankan:

```
dig -x 192.168.100.2
```

Perhatikan hasil pada:

```
ANSWER SECTION
```

Pastikan alamat IP menghasilkan:

```
server.tkj.local
```

 Screenshot 23 — Hasil Reverse Lookup

Langkah 5 — Reverse Lookup dengan nslookup

Jalankan:

```
nslookup 192.168.100.2
```

 Screenshot 24 — Reverse nslookup

Administrator Tips

Jangan langsung menyimpulkan Bind9 bermasalah ketika ping atau nslookup gagal.

Uji DNS Server secara langsung terlebih dahulu:

```
dig @192.168.100.2 server.tkj.local
```

Jika hasilnya **NOERROR** dan mendapatkan 192.168.100.2, berarti Bind9 dan Forward Zone sudah benar.

Selanjutnya periksa DNS resolver yang digunakan sistem:

```
cat /etc/resolv.conf
```

Jika masih menunjukkan:

```
nameserver 192.168.0.1
```

sementara DNS Server lokal adalah:

```
192.168.100.2
```

maka masalahnya berada pada DNS resolver, bukan pada Bind9.

Prinsip administrator:

```
Test → Identify → Fix → Test Again
```

Jangan mengubah konfigurasi Bind9 yang sudah terbukti bekerja.

Dokumentasi

Ambil screenshot masing-masing Langkah

Troubleshooting

No	Permasalahan	Penyebab	Solusi
1	bind9.service tidak dapat di-enable dengan pesan : Failed to enable unit: Refusing to operate on linked unit file bind9.service	menunjukkan bind9.service yang kamu coba enable adalah linked unit file (symlink), sehingga systemctl	Periksa status bind9, jika muncul active: active (running) berarti bind9 sudah berjalan

		enable bind9 menolak mengaktifkannya secara langsung.	dan dapat melanjutkan praktikum
	cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.tkj.local saat menjalankan perintah tersebut db.local tidak ditemukan	Memang bisa jadi tidak tersedia	Kita buat file zone sendiri

No.	Gejala / Masalah	Hasil Diagnosis	Tindakan Perbaikan	Hasil Pengujian
1	ping server.tkj.local gagal dengan pesan Name or service not known	DNS Server Bind9 sudah berfungsi, tetapi sistem masih menggunakan DNS 192.168.0.1	Memeriksa /etc/resolv.conf menggunakan cat /etc/resolv.conf	Ditemukan nameserver 192.168.0.1
2	DNS resolver mengarah ke DNS yang salah	/etc/resolv.conf menggunakan 192.168.0.1, sedangkan DNS Server lokal berada di 192.168.100.2	Mengubah nameserver menjadi 192.168.100.2	/etc/resolv.conf menunjukkan nameserver 192.168.100.2
3	Resolusi nama diuji kembali	Resolver sudah diarahkan ke DNS Server lokal	Menjalankan nslookup server.tkj.local dan ping server.tkj.local	server.tkj.local berhasil diterjemahkan menjadi 192.168.100.2